SDS - REQ-F-012 일정 확정

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

요구사항 ID	REQ-F-012
요구사항명	일정 확정
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Schedule / Confirm
우선순위	Low
진행현황	테스트중 (비고: 소스 역추출.)
요약	일정 소유자 본인이 예정(0) 상태의 자기 일정을 확정(1)으로 바꾸고 감사로그 `SCHEDULE CONFIRM` 을 남긴다. 조건이 맞지 않으면 예외 없이 무시한다. 단, 소유자가 null 인 일정은 NullPointerException 이 발생하는 레거시 결함이 있다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
일정 소유자가 예정 상태의 자기 일정을 확정한다.

[상세 기능 요구사항]
1) 일정 ID 와 요청자 ID 로 확정을 처리한다.
2) 요청자가 존재하고, 일정 소유자 본인이며, 일정이 예정(0) 상태일 때만 확정(1)으로 바꾼다.
3) 확정 성공 시 감사로그 'SCHEDULE CONFIRM' 을 남긴다.

[입력 / 출력]
- 입력: 일정 ID, 요청자 ID
- 출력: 상태 변경(0→1), 감사로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 조건 불만족 시 조용히 무시한다(현재 동작 보존).
- 현재 일정 취소(9)로 바꾸는 기능은 없다.

[검증 기준]
- 소유자가 아닌 사용자의 확정 요청은 상태를 바꾸지 않는다.
- 이미 확정된 일정에 다시 요청해도 감사로그가 추가되지 않는다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:\legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src\main\java\kr\hull\portal\schedule (Schedule.confirm · ScheduleService.confirm)

[Worker Settings]
- MainWorker          : claude-main
- SubWorker           : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert
```

3. 분석 결과

3.1 추적표

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	일정 ID 와 요청자 ID 로 확정을 처리한다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:78`	**충족**	`public void confirm(Long id, Long userId)`
상세 2	요청자가 존재하고, 일정 소유자 본인이며, 일정이 예정(0) 상태일 때만 확정(1)으로 바꾼다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:79-89`, `schedule/Schedule.java:108-117`	**충족**	일정 존재(:79-82) → 요청자 존재(:83-86) → `schedule.confirm(userId)`: 소유자 비교(Schedule:109) → 상태 0 확인(:112) → 1 로 변경(:115).
상세 3	확정 성공 시 감사로그 'SCHEDULE CONFIRM' 을 남긴다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:90-91`	**충족**	저장 후 `auditLogger.write("SCHEDULE CONFIRM", schedule.getId(), userId)`. confirm 이 false 면 도달하지 않음.
입력	입력: 일정 ID, 요청자 ID	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:78`	**충족**	
출력	출력: 상태 변경(0→1), 감사로그 1줄	SRS 없음	`schedule/Schedule.java:115`, `schedule/ScheduleService.java:90-91`	**충족**	반환값 void.
제약 1	조건 불만족 시 조용히 무시한다(현재 동작 보존).	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:80-89`, `schedule/Schedule.java:109`	**부분 충족**	없는 일정·없는 사용자·본인 아님·예정 아님은 무시. 그러나 소유자가 null 인 일정은 `ownerId.equals(requesterId)`(Schedule:109)에서 **NullPointerException** - 조용히 무시되지 않음. 레거시 결함으로 특성화 테스트가 고정(보존 대상).
제약 2	현재 일정 취소(9)로 바꾸는 기능은 없다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java` 전체, `schedule/Schedule.java:43`	**충족**	서비스에 취소 메서드 없음. 9 는 public setter `setStatus` 로만 설정 가능(테스트 준비용).

3.2 판정 요약

충족 **6** / 부분 충족 **1** / 미충족 **0** / 불일치 **0** / 확인 불가 **0**

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처 (현행 유지)
`ScheduleService`	확정 흐름: 조회 → 요청자 확인 → 엔티티에 확정 요청 → 저장 → 감사로그	`public void confirm(Long id, Long userId)`

클래스	책임	주요 메서드 시그니처 (현행 유지)
`Schedule`	확정 조건(소유자 본인·예정 상태) 판단 및 상태 변경	`public boolean confirm(Long requesterId)` - 확정 시 true, 무변경 시 false
`UserRepository`	요청자 존재 확인 (조회만, 권한 판단에는 사용하지 않음)	`Optional<User> findById(Long id)`
`AuditLogger`	감사로그 (REQ-IF-002)	`void write(String action, Long id, Long userId)`

5. 인터페이스 설계

일정 확정 REST 엔드포인트는 **없다**. 외부 계약은 서비스 메서드다.

구분	이름	타입	설명 / 예시
입력	id	Long	일정 ID, 예: 5
입력	userId	Long	요청자 ID, 예: 4
출력	반환값	void	결과는 DB 상태(0→1)와 감사로그로만 관찰
부수효과	콘솔 감사로그	문자열 1줄	`[AUDIT] [2026-10-17 09:30:00] SCHEDULE CONFIRM id=5 by=4`

오류 동작: 조건 불만족은 예외 없이 무시(보존). 소유자 null 일정은 NullPointerException 이 호출자에게 전파(보존 대상 결함).

6. 데이터 설계

테이블	컬럼	변경
`schedule`	status (INT)	0 → 1 만 변경. 다른 컬럼 변경 없음. DB 저장값 정수 그대로.

상태 전이표 (confirm)

현재 상태	요청자	결과	감사로그
0 예정	소유자 본인	1 확정	있음
0 예정	타인	0 유지	없음
1 확정	소유자 본인	1 유지	없음
9 취소	소유자 본인	9 유지	없음
임의	존재하지 않는 사용자	유지	없음
(일정 없음)	임의	-	없음
임의 (ownerId null)	존재하는 사용자	NullPointerException	없음

7. 처리 흐름

순서	단계	처리	실패 시	소스
1	일정 가드	`scheduleRepository.findById(id)`	return (무시)	`ScheduleService.java:79-82`
2	요청자 가드	`userRepository.findById(userId)`	return (무시)	`ScheduleService.java:83-86`

순서	단계	처리	실패 시	소스
3	소유자·상태 가드 + 상태 변경	`schedule.confirm(userId)` - 소유자 비교 → 상태 0 확인 → 1 로 변경	false → return (무시) / ownerId null → NPE	`Schedule.java:108-117`, `ScheduleService.java:87-89`
4	저장	`scheduleRepository.save(schedule)`	-	`ScheduleService.java:90`
5	감사로그	`SCHEDULE CONFIRM id={id} by={userId}`	-	`ScheduleService.java:91`

메일 발송 없음.

8. 예외 · 경계 처리

상황	현재 동작	레거시 보존 여부
없는 일정 ID	예외 없이 무시	보존
없는 사용자	예외 없이 무시, 상태 유지	보존
소유자 아님	예외 없이 무시, 상태 유지	보존 (REQ-NF-002 에서 403 후보)
이미 확정 / 취소 상태	무시, 감사로그 추가 없음	보존 (REQ-NF-002 에서 409 후보)
소유자 null 일정	NullPointerException	보존 (결함, 재설계 대상)
id 또는 userId 가 null	Spring Data `findById(null)` 이 예외를 던질 것으로 보이나 테스트로 확인되지 않음	확인 불가 (본 요구사항 판정에는 미포함)

9. 검증 설계

검증 기준 (F열)	고정 테스트
소유자가 아닌 사용자의 확정 요청은 상태를 바꾸지 않는다.	`ScheduleServiceCharacterizationTest#소유자가_아닌_사용자가_확정하면_조용히_무시된다`
이미 확정된 일정에 다시 요청해도 감사로그가 추가되지 않는다.	`ScheduleServiceCharacterizationTest#이미_확정된_일정을_다시_확정하면_무시되고_로그도_한번만_남는다`

보조 테스트: `#소유자가_예정_일정을_확정하면_상태1로_저장되고_감사로그가_남는다`, `#취소_상태9_일정은_확정되지_않는다`, `#없는_일정_id로_확정하면_예외없이_무시된다`, `#없는_사용자가_확정하면_예외없이_무시된다`, `#소유자가_null인_일정을_확정하면_NullPointerException이_난다`.

추가 테스트 제안

제안 메서드명	내용 (변수는 영어)
`없는_사용자가_확정하면_감사로그가_남지_않는다(CapturedOutput output)`	`Schedule schedule` 생성 → `confirm(schedule.getId(), MISSING_ID)` → 출력에 "SCHEDULE CONFIRM" 없음
`취소된_일정을_확정해도_감사로그가_남지_않는다(CapturedOutput output)`	상태 9 준비 후 confirm → "SCHEDULE CONFIRM" 없음

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	public 시그니처 `confirm(Long id, Long userId)`, 조건 불만족 시 조용히 무시, 검사 순서(일정 → 사용자 → 소유자 → 상태), 감사로그 문자열, DB 상태값 0/1/9, 소유자 null 일정의 NullPointerException(특성화 테스트 고정).
개선 대상	(1) [부분 충족 설계안] 소유자 null 비교를 `Objects.equals(ownerId, requesterId)`로 바꾸면 "조용히 무시" 제약과 일치하나 관찰 가능한 동작(예외 → 무시)이 바뀌므로 리팩토링이 아닌 재설계 단계에서 특성화 테스트 기대값 변경과 함께 별도 커밋으로 처리. (2) 무시 분기를 사유 있는 오류로(REQ-NF-002: 없음 404 · 권한 403 · 상태 409). (3) 일정 취소(0/1→9) 기능 신설은 별도 요구사항. (4) `ScheduleStatus` enum(R07).
연계 요구사항	REQ-F-011(일정 등록), REQ-NF-002(오류 응답), REQ-IF-002(감사로그)